

Cálculo (GII y GIADE)
Convocatoria extraordinaria (Teoría)
Curso 2023/2024

1. Discute el número de soluciones de la ecuación $x^5 + 2x + \cos(x) = 3$.

Solución. Definimos la función auxiliar $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} x^5 + 2x + \cos(x) - 3, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Determinar el número de soluciones de la ecuación dada equivale a determinar el número de ceros de la función f . Empezamos calculando la derivada de f :

$$f'(x) = 5x^4 + 2 - \sin(x).$$

Notemos que f' no se anula nunca. De hecho, mirando la derivada, tenemos que como $5x^4 \geq 0$ por ser un cuadrado tenemos que, dado $x \in \mathbb{R}$, se cumple la desigualdad

$$f'(x) = \underbrace{5x^4}_{\geq 0} + \underbrace{2 - \sin(x)}_{\geq 1} \geq 1 > 0$$

usando que $\sin(x) \leq 1$ se cumple para todo número real x . En cualquier caso, hemos demostrado que $f'(x) > 0$. Por tanto, f es una función estrictamente creciente y, en particular, inyectiva que se anulara como mucho una vez.

Para demostrar que f se anula, invocando el teorema de Bolzano, demostraremos que f cambia de signo. Esto lo podemos hacer mirando los límites en $\pm\infty$ o encontrando un par de valores concretos donde f tenga signo distinto:

- a) Como x^5 tiende a $+\infty$ (resp. $-\infty$) en $+\infty$ (resp. $-\infty$) y la función seno está acotada se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

En particular f cambia de signo alguna vez.

- b) También podemos sencillamente probar con $x = 2$ y $x = -2$ tenemos que

$$f(2) = 2^5 + 4 + \cos(2) - 3 > 0$$

y

$$f(-2) = -32 - 4 + \cos(-2) - 3 < 0.$$

Por cualquiera de estas dos vías llegamos, gracias al teorema de Bolzano, a la conclusión de que la ecuación $x^5 + 2x + \cos(x) = 3$ tiene una única solución. $\square$

2. Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} \right)^{\int_0^{x^3} e^{-t^2} dt}.$$

Solución. Notemos que nos encontramos ante una función elevada a otra función, donde la función de la base es una función positiva que tiene límite 1 en $+\infty$. No podemos garantizar que nos encontremos ante una indeterminación del tipo “ 1^∞ ” puesto que no sabemos si el exponente tiende hacia $+\infty$ (y de hecho, esto no es cierto, y puede comprobarse fácilmente usando los comandos apropiados de Maxima). Sin embargo, para aplicar la regla del número e, lo único que necesitamos es que la

base tienda hacia 1. Por lo tanto, pensando en una aplicación de la regla del número e, estudiamos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^{x^3} e^{-t^2} dt \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{x^3} e^{-t^2} dt}{\sqrt{x}}.$$

Una vez hecho esto, nuestro nuevo límite es el límite en infinito de un cociente de funciones derivables, donde sabemos que el denominador tiende hacia $+\infty$ sin saber lo que le ocurre al numerador (volvemos a insistir que no se puede afirmar que estemos ante una indeterminación del tipo " $\frac{\infty}{\infty}$ "). Sin embargo, podemos aplicar la segunda regla de L'Hôpital, la cual requiere solamente que el valor absoluto del denominador tienda hacia $+\infty$.

Pensando en estudiar el límite del cociente de derivadas, derivaremos el numerador, que es derivable gracias a una *combinación* de la regla de la cadena y del Teorema Fundamental del Cálculo. De hecho, si llamamos $V(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^x e^{-t^2} dt$, nos damos cuenta de que la función del numerador es precisamente $V(x^3)$ la cual, como decimos, es derivable gracias a que V es derivable por el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena y, precisamente, ambos teoremas nos dicen cómo calcular la derivada de $V(x^3)$, a saber:

$$(V(x^3))' = V'(x^3) \cdot (x^3)' = e^{-x^6} \cdot 3x^2 = 3x^2 e^{-x^6}.$$

Volviendo al límite $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{x^3} e^{-t^2} dt}{\sqrt{x}}$ podemos pensar en la aplicación de la segunda regla de L'Hôpital y, teniendo en cuenta que la derivada del denominador queda $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, estudiamos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 e^{-x^6}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^{\frac{5}{2}}}{e^{x^6}} = 0$$

en virtud de la escala de infinitos (una nueva aplicación de la regla de L'Hôpital también permite llegar rápidamente a la misma conclusión).

Ahora es cuando utilizamos la segunda regla de L'Hôpital para concluir que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{x^3} e^{-t^2} dt}{\sqrt{x}} = 0.$$

Finalmente la regla del número e permite concluir que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \right)^{\int_0^{x^3} e^{-t^2} dt} = e^0 = 1,$$

lo que termina el ejercicio. □

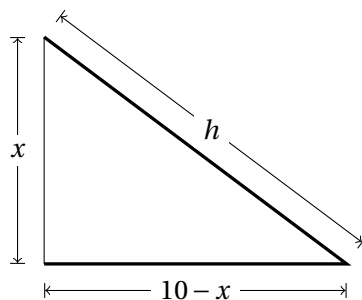
3. De todos los triángulos rectángulos cuyos catetos sumen 10, halla las dimensiones de aquél cuyo perímetro sea mínimo.

Solución. Empezaremos planteando el problema. Considerando un triángulo rectángulo como en la hipótesis del ejercicio, notemos que uno de los lados medirá un cierto valor x mientras que el otro, por la condición de que la suma de los catetos sea 10, medirá $10 - x$. Para calcular el perímetro de dicho rectángulo, solamente resta calcular cuánto mide el tercer lado, que es habitualmente conocido como hipotenusa (y por conveniencia, lo llamaremos h). Ahora bien, el bien conocido teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir:

$$h^2 = x^2 + (10 - x)^2 \implies \sqrt{x^2 + (10 - x)^2} = \sqrt{h^2} = |h| = h$$

donde la última igualdad se sigue de que, lógicamente, h es una cantidad positiva al denotar a una longitud. Ahora bien, dado un triángulo en las condiciones del ejercicio, donde uno de los lados mide x , tiene por perímetro

$$x + (10 - x) + \sqrt{x^2 + (10 - x)^2} = 10 + \sqrt{x^2 + (10 - x)^2}.$$



Por tanto la función a minimizar es $f(x) \stackrel{\text{def}}{=} 10 + \sqrt{x^2 + (10 - x)^2}$, donde x denotará a la longitud de uno de los catetos. Sólo nos queda por determinar dónde hemos de definir la función f . Por un lado, puesto que x denotará una longitud, es claro que $x \geq 0$. Por otro lado, como la suma de los catetos es igual a 10 tenemos que x no podrá exceder toda la suma, es decir, $x \leq 10$. Así definimos $f: [0, 10] \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} 10 + \sqrt{x^2 + (10 - x)^2}.$$

En este punto queremos comentar una simplificación del problema: es evidente que minimizar la función f es equivalente a minimizar la función $\sqrt{x^2 + (10 - x)^2}$ y, al tratarse esta expresión de una cantidad positiva, es equivalente a minimizar su cuadrado, a saber, $x^2 + (10 - x)^2$. Esto simplifica sensiblemente los cálculos. Sin embargo, optimizaremos la función f para demostrar que es posible resolver el ejercicio sin caer en la cuenta de la simplificación descrita en este párrafo.

Así, como f es una función continua definida en $[0, 10]$, el teorema de Weierstrass garantiza que f alcanza su mínimo absoluto. Además, por teoría de derivación, dicho punto de mínimo se alcanzará en una de las dos siguientes situaciones:

- En los extremos del intervalo, es decir, en 0 o en 10.
- En los puntos de $(0, 10)$ donde $f' = 0$.

Es por esto que procedemos a calcular $f'(x)$ en el intervalo $(0, 10)$, donde sabemos que f es derivable en virtud de la regla de la cadena y, por dicho teorema, tenemos que

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + (10 - x)^2}} \cdot (2x - 2(10 - x)) = \frac{2x - 10}{\sqrt{x^2 + (10 - x)^2}}.$$

Ahora, $f'(x) = 0 \implies 4x - 20 = 0 \implies x = 5$.

En consecuencia, tenemos que f alcanza su mínimo absoluto en uno de los tres posibles valores: $x = 0$, $x = 5$ o $x = 10$. Para terminar, simplemente evaluamos en los tres puntos

$$\begin{aligned} f(0) &= f(10) = 10 + \sqrt{100} = 20, \\ f(5) &= 10 + \sqrt{25 + 25} = 10 + \sqrt{50}, \end{aligned}$$

que puede comprobarse que es menor que 20, con lo cual f alcanza en $x = 5$ su mínimo absoluto.

Otra forma de justificar que f alcanza en $x = 5$ su mínimo absoluto es mirar el signo de f' , que es negativo en $(0, 5)$ y positivo en $(5, 10)$, con lo que f es decreciente en el intervalo $(0, 5)$ y creciente en el intervalo $(5, 10)$. A la misma conclusión también se podría llegar estudiando la segunda derivada en el punto crítico $x = 5$. En cualquier caso, hemos demostrado que el triángulo rectángulo cuyos catetos sumen 10 y cuyo perímetro es mínimo es aquél en el que ambos catetos son iguales y miden 5 unidades. $\square$

4. (2 puntos) Estudia la convergencia de la serie $\sum \frac{n^2 (2n)!}{(n+1)^n}$.

Solución. La forma de la serie nos invita a pensar en una aplicación del criterio del cociente. Para ello, si llamamos $a_n \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n^2 (2n)!}{(n+1)^n}$ estudiamos el límite de $\frac{a_{n+1}}{a_n}$, a saber

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\frac{(n+1)^2 (2(n+1))!}{(n+2)^{n+1}}}{\frac{n^2 (2n)!}{(n+1)^n}} = \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(2n)!} \cdot \frac{(n+1)^n}{(n+2)(n+2)^n} \\ &= \underbrace{\frac{(n+1)^2}{n^2}}_{A_n} \cdot \underbrace{\frac{(2n+2)(2n+1)}{n+2}}_{B_n} \cdot \underbrace{\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^n}_{C_n}. \end{aligned}$$

Por un lado es evidente que $\lim A_n = 1$, mientras que $\lim B_n = +\infty$, haciendo uso en ambos casos de un análisis de los grados del numerador y del denominador. Por otro lado, para determinar el límite de la sucesión $\{C_n\}$ estudiamos, buscando una aplicación de la regla del número e puesto que la base claramente tiene límite 1, el siguiente límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{n+1}{n+2} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{-1}{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{n+2} = -1,$$

de donde la regla del número e fuerza que $\{C_n\} \rightarrow \frac{1}{e}$. En consecuencia $\frac{a_{n+1}}{a_n} = A_n B_n C_n \rightarrow +\infty$ en virtud del álgebra de límites. Por tanto el criterio del cociente permite concluir que la serie en cuestión no es convergente, lo que termina el ejercicio. $\square$

5. Calcula $\int x \arctan(x^2) dx$.

Solución 1. Aplicamos la fórmula de integración por partes, que nos dice que

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \arctan(x^2) dx &= \left[\begin{array}{ll} u = \arctan(x^2) & du = \frac{2x}{1+x^4} \\ dv = x dx & v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right] \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \arctan(x^2) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^3}{1+x^4} dx \\ &= \frac{1}{2} \arctan(1) - \left[\frac{1}{4} \log(1+x^4) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \arctan(1) - \frac{1}{4} \log(2) \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{\log(2)}{4}. \quad \square \end{aligned}$$

Solución 2. Comenzamos haciendo el cambio de variable $t = x^2$, $dt = 2x dx$, de modo que

$$\int x \arctan(x^2) dx = \frac{1}{2} \int \arctan(t) dt$$

y, aplicando la fórmula de integración por partes,

$$\begin{aligned} &= \left[\begin{array}{ll} u = \arctan(t) & du = \frac{1}{1+t^2} dt \\ dv = 1 dt & v = t \end{array} \right] = \frac{1}{2} \left(t \arctan(t) - \int \frac{t}{1+t^2} dt \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(t \arctan(t) - \frac{1}{2} \log(1+t^2) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(x^2 \arctan(x^2) - \frac{1}{2} \log(1+x^4) \right). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \arctan(x^2) dx &= \left[\frac{1}{2} \left(x^2 \arctan(x^2) - \frac{1}{2} \log(1+x^4) \right) \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \arctan(1) - \frac{1}{4} \log(2) = \frac{\pi}{8} - \frac{\log(2)}{4}. \quad \square \end{aligned}$$

Soluciones

1. Puesto que identificamos en el término general una sucesión en la que cada vez se emplean productos más largos pensamos en una potencial aplicación del criterio del cociente. Por esto, para cada $n \in \mathbb{N}$ definamos

$$a_n = \frac{e^{-1/n^2} \cdot 2^n}{(n+1)!} = \frac{2^n}{e^{1/n^2}(n+1)!}.$$

Por tanto, tenemos que

$$a_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{e^{\frac{1}{(n+1)^2}}(n+2)!} = \frac{2^n \cdot 2}{e^{\frac{1}{n^2+2n+1}}(n+2)(n+1)!}.$$

Así pues,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{2^n \cdot 2}{e^{\frac{1}{n^2+2n+1}}(n+2)(n+1)!}}{\frac{2^n}{e^{1/n^2}(n+1)!}} = \frac{2^n \cdot 2}{e^{\frac{1}{n^2+2n+1}}(n+2)(n+1)!} \cdot \frac{e^{\frac{1}{n^2}}(n+1)!}{2^n} = 2 \cdot \frac{e^{\frac{1}{n^2}}}{e^{\frac{1}{n^2+2n+1}}} \cdot \frac{1}{n+2}.$$

Ahora, como gracias a la continuidad de la función exponencial en cero se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n^2}}}{e^{\frac{1}{n^2+2n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n^2}} \cdot e^{-\frac{1}{n^2+2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^2+2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{2n+1}{n^2(n^2+2n+1)}} = e^0 = 1$$

y como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0$$

tenemos en virtud del álgebra de límites que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{e^{\frac{1}{n^2}}}{e^{\frac{1}{n^2+2n+1}}} \cdot \frac{1}{n+2} = 2 \cdot 1 \cdot 0 = 0 < 1.$$

Eso significa que la serie es convergente por el Criterio del Cociente.

2. Tal y como ocurre con el apartado anterior, al identificar en el término general de la serie una sucesión en la que en cada término se utilizan una cantidad mayor de productos pensamos que es una buena idea aplicar el criterio del cociente. Para ello, definimos

$$a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdots (4n-2)}.$$

Eso significa que

$$a_{n+1} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)(2(n+1)+1)}{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdots (4n-2)(4(n+1)-2)} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)(2n+3)}{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdots (4n-2)(4n+2)} = a_n \cdot \frac{2n+3}{4n+2}.$$

En consecuencia,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{4n+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} < 1$$

y, por tanto, la serie es convergente por el Criterio del Cociente.

3. Vamos a solucionar la integral indefinida

$$\int x^2 \log(1+x) dx$$

por partes. Sean $u = \log(1+x)$ y $dv = x^2 dx$. Entonces, $du = \frac{1}{1+x} dx$ y $v = \frac{x^3}{3}$. Eso implica que

$$\int x^2 \log(1+x) dx = \frac{x^3}{3} \log(1+x) - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{1+x} dx = \frac{x^3}{3} \log(1+x) - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x} dx.$$

Ahora dividiendo el polinomio x^3 por el polinomio $1+x$

$$\frac{x^3}{1+x} = x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int x^2 \log(1+x) dx &= \frac{x^3}{3} \log(1+x) - \frac{1}{3} \int \left(x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= \frac{x^3}{3} \log(1+x) - \frac{1}{3} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \log|1+x| \right) + C \\ &= \frac{x^3}{3} \log(1+x) - \frac{1}{9}x^3 + \frac{x^2}{6} - \frac{x}{3} + \frac{\log|1+x|}{3} + C. \end{aligned}$$

4. (a). Gracias al Teorema Fundamental del Cálculo deducimos que f es derivable y que

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 + 1}$$

para todo $x \geq 0$. Ahora, en vista de la expresión anterior está claro que $f'(x) = 0$ si, y solamente si, $x^2 - 1$, o sea, $x = \pm 1$. Como -1 no está en el dominio de la función f , no lo consideramos como punto crítico. Estudiando el signo de la derivada, obtenemos que en $[0, 1]$ la función f es decreciente, mientras que en $[1, +\infty)$ la función f es creciente. Por tanto, f tiene un mínimo absoluto en $x = 1$.

(b). Para calcular este límite, pensamos en usar la Segunda Regla de L'Hôpital ya que el denominador claramente tiende hacia $+\infty$. Estudiamos entonces el límite de cociente de las derivadas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{(\ln(x^3 + 1))'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2-1}{x^3+1}}{\frac{3x^2}{x^3+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

Ahora la Segunda Regla de L'Hôpital implica que el límite pedido existe y además se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln(x^3 + 1)} = \frac{1}{3}.$$

(c). Como ya conocemos la monotonía de f , tenemos que

$$f([0, +\infty)) = f([0, 1]) \cup f([1, +\infty)) = [f(1), f(0)] \cup \left[f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right).$$

Ahora, tenemos que $f(0) = 0$ por teoría mientras que $f(1) = -\pi/\sqrt{27}$ gracias a las hipótesis del ejercicio. Por último

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln(x^3 + 1)} \cdot \ln(x^3 + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln(x^3 + 1)} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^3 + 1) = +\infty.$$

De todo lo anterior se deduce que la imagen de f viene dada por

$$f([0, +\infty)) = \left[-\frac{\pi}{\sqrt{27}}, 0 \right] \cup \left[-\frac{\pi}{\sqrt{27}}, +\infty \right) = \left[-\frac{\pi}{\sqrt{27}}, +\infty \right).$$

5. Para el cálculo del límite en cero, observamos que tanto la base como el exponente tienden hacia cero, obteniendo de forma clara una indeterminación del tipo “0⁰”. Para poder estudiarla, transformamos la función a través de la fórmula exponencial de la siguiente manera

$$\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right)^x = e^{\ln\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right)^x} = e^{x \ln\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right)}$$

Para resolver el ejercicio, en base a la identidad anterior, nos centraremos en estudiar el límite del exponente de la exponencial y, tras esto, resolveremos el ejercicio usando límites conocidos sobre la función exponencial. Por tanto, estudiaremos los siguientes límites

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right)}{\frac{1}{x}} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right)}{\frac{1}{x}}.$$

Para ambos aplicaremos una conveniente regla de L'Hôpital, ya que de forma clara obtenemos indeterminaciones del tipo “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” y “ $\frac{0}{0}$ ”. Comenzamos con el límite cuando $x \rightarrow 0$. Para ello, estudiamos el límite del cociente de las derivadas:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{\frac{2}{\pi} \arctan(x)}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{x^2}{1+x^2} \cdot \frac{1}{\arctan(x)} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x^2} \cdot \frac{x}{\arctan(x)}.$$

Observamos ahora que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x^2} = 0$$

Para el segundo límite, volvemos a usar L'Hôpital y como

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2) = 1$$

tenemos en virtud del álgebra de límites que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x^2} \cdot \frac{x}{\arctan(x)} = 0.$$

La segunda regla de L'Hôpital implica que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right)}{\frac{1}{x}} = 0$$

Y por tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right)^x = e^0 = 1.$$

Ahora pasamos a estudiar el segundo límite. Estudiamos el cociente de las derivadas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{\frac{2}{\pi} \arctan(x)}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} \cdot \frac{1}{\arctan(x)} = (-1) \cdot \frac{2}{\pi} = -\frac{2}{\pi}.$$

Así pues,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right)^x = e^{-\frac{2}{\pi}}.$$

Forma alternativa para el límite en infinito: Dado que observamos en el límite original una indeterminación del tipo “1[∞]”, claramente tiene sentido aplicar aquí la regla del número e . Para resolverlo por esta vía, estudiaríamos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) - 1\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{\pi} \arctan(x) - 1}{\frac{1}{x}}.$$

Dado que en el límite anterior obtenemos una indeterminación del tipo " $\frac{0}{0}$ " pensamos en una aplicación de la primera regla de L'Hôpital. Estudiamos entonces el límite del cociente de derivadas obteniendo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{\pi} \frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = -\frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+x^2} = -\frac{2}{\pi}$$

de forma clara. Ahora la primera regla de L'Hôpital implica que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) - 1 \right) = -\frac{2}{\pi},$$

y finalmente la regla del número e implica que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) \right)^x = -\frac{2}{\pi}.$$

Cálculo (GII y GIIADE)
Convocatoria Extraordinaria (Teoría)
Curso 2025/2026

Nota: A lo largo de todas las soluciones log denotará al logaritmo neperiano.

1. Estudia razonadamente la convergencia de las siguientes series de números reales:

- a) $\sum_{n \geq 1} \frac{(n!)^3}{(n+1)^{3n}}$, (1.25 puntos)
- b) $\sum_{n \geq 2} \frac{2^n + 3}{5^n}$. En el caso de que sea convergente, calcula su suma. (1.25 puntos)

Solución. Comenzamos con el apartado a). A la vista de que el término general $a_n := \frac{(n!)^3}{(n+1)^{3n}}$ involucra una cantidad de productos cada vez más largos pensamos en una posible aplicación del criterio del cociente. Para ello, dado $n \in \mathbb{N}$, describamos a_{n+1} :

$$a_{n+1} = \frac{((n+1)!)^3}{(n+2)^{3n+3}} = \frac{((n+1)n!)^3}{(n+2)^{3n}(n+2)^3} = \frac{(n+1)^3}{(n+2)^3} \frac{(n!)^3}{(n+2)^{3n}}.$$

Ahora estudiamos la sucesión $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ de acuerdo con la expresión anterior de a_{n+1} y tenemos

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^3(n!)^3(n+1)^{3n}}{(n+2)^3(n+2)^{3n}(n!)^3} = \underbrace{\frac{(n+1)^3}{(n+2)^3}}_A \cdot \underbrace{\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{3n}}_B.$$

Estudiaremos la convergencia de los términos A y B y, tras hacerlo, concluiremos la convergencia de $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ invocando el álgebra de límites:

- El término de A claramente converge hacia 1. De hecho

$$\frac{(n+1)^3}{(n+2)^3} = \frac{\left(n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)^3}{\left(n\left(1+\frac{2}{n}\right)\right)^3} = \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^3}{\left(1+\frac{2}{n}\right)^3} \rightarrow 1$$

con una clara aplicación del álgebra de límites.

- El término de B sugiere que hay una indeterminación del tipo “ 1^∞ ”. De hecho, es claro que la base converge hacia 1.

Buscando una potencial aplicación de la regla del número e estudiamos la siguiente sucesión

$$3n \left(\frac{n+1}{n+2} - 1 \right) = 3n \frac{n+1-n-2}{n+2} = \frac{-3n}{n+2} \rightarrow -3,$$

de donde la regla del número e dice que

$$\lim_n \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{3n} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}.$$

Ahora el álgebra de límites implica que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{e^3} < 1.$$

En vista de lo anterior deducimos aplicando el criterio del cociente que la serie converge.

Para resolver el apartado b), dado que la forma de la serie sugiere que nos encontramos ante dos series geométricas, si llamamos $a_n := \frac{2^n+3}{5^n}$ para $n \geq 2$, tenemos que

$$a_n = \frac{2^n}{5^n} + \frac{3}{5^n} = \left(\frac{2}{5} \right)^n + 3 \left(\frac{1}{5} \right)^n.$$

Ahora, como las series $\sum_{n \geq 2} \left(\frac{2}{5} \right)^n$ y $\sum_{n \geq 2} \left(\frac{1}{5} \right)^n$ son convergentes por el criterio de convergencia de series geométricas visto en teoría deducimos que la serie original, que es suma de múltiplos de ambas series, es convergente en virtud del álgebra de límites. Además, el álgebra de límites también dice que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n+3}{5^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^n + 3 \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^n.$$

Resta por tanto conocer cuánto valen las sumas anteriores. Para ello, recordemos que dado $|r| < 1$, se cumple que

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}.$$

Ahora, para calcular la suma comenzando en $n = 2$, simplemente observamos lo siguiente:

$$\sum_{n=2}^{\infty} r^n = \sum_{n=2}^{\infty} r^2 r^{n-2} = r^2 \sum_{n=2}^{\infty} r^{n-2} \underset{n-2=k}{=} r^2 \sum_{k=0}^{\infty} r^k = r^2 \frac{1}{1-r} = \frac{r^2}{1-r},$$

sin más que hacer un cambio en el índice de sumación $k = n - 2$, donde la suma empieza en $k = 0$ al arrancar $n = 2$. Así

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^n = \frac{\left(\frac{2}{5} \right)^2}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{\frac{2^2}{5^2}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{15}.$$

De la misma manera

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^n = \frac{\left(\frac{1}{5} \right)^2}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5^2}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{20}.$$

Así por lo anteriormente expuesto

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n + 3}{5^n} = \frac{4}{15} + \frac{3}{20} = \frac{16 + 9}{60} = \frac{25}{60} = \frac{5}{12}.$$

Nota: Otra opción válida a la hora de calcular las sumas anteriores es calcular las sumas comenzando en $n = 0$ y después restar los dos primeros términos, es decir

$$\sum_{n=2}^{\infty} r^n = \sum_{n=0}^{\infty} r^n - 1 - r = \frac{1}{1-r} - 1 - r,$$

observándose de forma clara que llegamos a la misma conclusión.

□

2. Calcula razonadamente $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{x}$. (1.5 puntos)

Solución. Dado que el denominador tiene límite 0, si queremos aplicar la primera regla de L'Hôpital, hemos de demostrar que el numerador tiene límite 0. Para ello observamos, usando la fórmula exponencial, que

$$x^x = e^{x \log(x)},$$

Y como

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\log\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = 0$$

en virtud de la escala de infinitos y las propiedades del logaritmo (también puede obtenerse la misma conclusión haciendo uso de la segunda regla de L'Hôpital). En cualquier caso, deducimos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \log(x)} = e^0 = 1$$

en virtud de la continuidad de la función exponencial. En consecuencia, en el límite original tenemos una indeterminación del tipo " $\frac{0}{0}$ ", con lo cual podemos aplicar la primera regla de L'Hôpital. Para poder aplicarla, hemos de calcular (justificadamente) la derivada de la función del numerador. Para ello definimos $f(x) := x^x - 1 = e^{x \log(x)} - 1$ para $x > 0$. En virtud de la expresión anterior, tenemos que f es derivable gracias a las reglas de derivación de sumas y productos y a la regla de la cadena. Además, tenemos que

$$f'(x) = e^{x \log(x)} \left(\log(x) + \frac{x}{x} \right) = x^x (\log(x) + 1).$$

Así pues, como el denominador original tiene por derivada la función constantemente igual a 1, estudiamos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x (\log(x) + 1) = -\infty$$

gracias al álgebra de límites y a que hemos demostrado previamente que $\lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1$. Como conclusión de la primera regla de L'Hôpital obtenemos que

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{x} = -\infty,$$

concluyendo el ejercicio. □

3. Sea $f(x) = \int_0^{x^2-9} t e^t dt, \forall x \in \mathbb{R}$.

a) Usando razonadamente el teorema Fundamental del Cálculo, estudia la monotonía y posible existencia de extremos relativos de f . (1.5 pts.)

b) Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2 e^{x^2}}$. (1 pts.)

Solución. Antes de comenzar justificaremos la derivabilidad de la función f y calcularemos de forma razonada su derivada. Para ello, definimos la función

$$G(x) := \int_0^x t e^t dt,$$

la cual es derivable gracias al Teorema Fundamental del Cálculo y, además, dicho teorema garantiza que

$$G'(x) = x e^x.$$

Ahora bien, la función f no es exactamente G , aunque hay una fuerte relación entre ellas. De hecho, observamos que

$$f(x) = \int_0^{x^2-9} t e^t dt = G(x^2 - 9).$$

Ahora la función f es derivable gracias a que G lo es y a la regla de la cadena. Además, la regla de la cadena nos dice cómo calcular la derivada, a saber:

$$f'(x) = G'(x^2 - 9)(x^2 - 9)' = (x^2 - 9)e^{x^2-9} 2x = 2x(x^2 - 9)e^{x^2-9} = 2x(x - 3)(x + 3)e^{x^2-9}.$$

Ahora podemos comenzar con el cálculo de la monotonía y los posibles extremos relativos. Para ello, dado que la derivada aparece factorizada y teniendo en cuenta que e^{x^2-9} es siempre positivo, tenemos que

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-3)(x+3) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = 3 \text{ o } x = -3.$$

Por tanto ya tenemos todos los puntos críticos clasificados. Para estudiar la monotonía de la función, estudiamos la monotonía en los intervalos $(-\infty, -3]$, $[-3, 0]$, $[0, 3]$, $[3, \infty)$. Tenemos

- Si $x \in (-\infty, 3]$ entonces $x+3$, x y $(x-3)$ son negativos, por lo que $f'(x)$ es negativa. Por tanto f es decreciente en este intervalo por teoría.
- Si $x \in [-3, 0]$, tenemos que $x+3$ es positivo pero x y $(x-3)$ son negativos, con lo cual $f'(x)$ es positiva. Por lo tanto f es creciente en este intervalo por teoría.
- Si $x \in [0, 3]$ tenemos que $(x+3)$ y x son positivos mientras que $x-3$ es negativo, de donde f' es negativa. Por tanto f es decreciente en este intervalo por teoría.
- Si $x \in [3, \infty)$ todos los factores de la derivada son positivos, con lo cual $f'(x)$ es positiva. Por tanto f es creciente en este intervalo por teoría.

Esto concluye el estudio de la monotonía. Este estudio de la monotonía, además, refleja que f alcanza un mínimo relativo en $x = 3$ y en $x = -3$, mientras que alcanza un máximo relativo en $x = 0$. Esto concluye el apartado a).

Para responder al apartado b), puesto que tenemos que el denominador diverge positivamente, estamos en disposición de aplicar la segunda regla de L'Hôpital ya que, en el apartado anterior, hemos visto que f es derivable y hemos calculado su derivada.

Por tanto estudiamos el límite del cociente de derivadas. Derivamos el denominador haciendo uso de la regla del producto de derivadas. Tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{2xe^{x^2} + x^2 2xe^{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x(x+3)(x-3)e^{x^2-9}}{2xe^{x^2}(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+3)(x-3)}{1+x^2} e^{x^2-9-x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{3}{x}\right) \left(1 - \frac{3}{x}\right)}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)} e^{-9} = e^{-9}, \end{aligned}$$

donde hemos hecho uso del álgebra de límites. En consecuencia, deducimos en virtud de la segunda regla de L'Hôpital que

$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2 e^{x^2}} = e^{-9},$$

lo que termina el ejercicio. □

4. Se considera la función $f(x) = x - 2 \arctan(x) \forall x \in \mathbb{R}$.

- a) Determina el punto de la gráfica de la función en el que la pendiente de la recta tangente es mínima. (1.5 ptos.)
- b) Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $a = 0$. (0.5 ptos.)
- c) ¿Se podría alcanzar la pendiente máxima a la gráfica de f ? Razona la respuesta. (0.5 ptos.)
- d) Calcula $\int_0^1 f(x) dx$. (1 pto.)

Solución. Comenzaremos resolviendo el apartado a). Dado que, por teoría, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en $(a, f(a))$, $a \in \mathbb{R}$, viene determinada por $f'(a)$, en este apartado simplemente tenemos que encontrar, si existe, los puntos de mínimo absoluto de $f'(x)$. Para ello, calculamos $f'(x)$:

$$f'(x) = 1 - 2 \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2 + 1 - 2}{1+x^2} = \frac{x^2 - 1}{1+x^2}.$$

Como hemos de calcular el mínimo absoluto (si existe) de $f'(x)$ estudiamos los puntos críticos de $f'(x)$ a través de estudiar la ecuación $(f')'(x) = f''(x) = 0$. Calculamos la segunda derivada de f :

$$f''(x) = \frac{2x(1+x^2) - (x^2-1)2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2x + 2x^3 - 2x^3 + 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{4x}{(1+x^2)^2}.$$

Ahora $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Además, dado que el denominador de f'' es siempre positivo, nos damos cuenta de que $f''(x) \geq 0$ si $x \geq 0$ y de que $f''(x) \leq 0$ si $x \leq 0$. Por la relación conocida entre la monotonía de una función y el signo de su derivada en un intervalo deducimos que f' es creciente en $[0, \infty)$ y decreciente en $(-\infty, 0]$. De esta monotonía podemos concluir que f' alcanza en $x = 0$ su mínimo absoluto. Esto concluye el apartado a).

Para responder al apartado b) simplemente haremos uso del (anteriormente mencionado) hecho de que, dado un punto de la gráfica de f , digamos $(a, f(a))$, la pendiente de la recta tangente a dicha gráfica es $f'(a)$. Por tanto, hemos de encontrar la ecuación de la recta que pasa por $(0, f(0))$ con pendiente $f'(0)$. Haciendo uso de la ecuación punto-pendiente de una recta, la ecuación de tal recta es:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y = f(0) + f'(0)x.$$

Teniendo en cuenta que $f(0) = -2 \arctan(0) = 0$ y que $f'(0) = \frac{0-1}{1+0} = -1$, tenemos que la ecuación de la recta es

$$y = -x.$$

Para responder al apartado c), nos damos cuenta de que si existiera un punto de pendiente máxima, entonces f' tendría al menos dos puntos críticos (puesto que ya hemos justificado

que uno corresponde al punto de pendiente mínima que hemos encontrado en el apartado a)). Dado que hemos probado en el apartado a) que sólo hay uno, la consecuencia es que no puede haber puntos donde la pendiente de la recta tangente sea máxima.

Finalmente para responder al apartado d), aplicamos las propiedades de la integral respecto a la suma y al producto por escalares y tenemos que

$$\int_0^1 f(x) = \int_0^1 x - 2 \int_0^1 \arctan(x) = \frac{x^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=1} - 2 \int_0^1 \arctan(x) = \frac{1}{2} - 2 \int_0^1 \arctan(x).$$

Por tanto hemos de calcular

$$\int_0^1 \arctan(x).$$

Para hacerlo pensamos que una buena idea puede ser tratar de aplicar la fórmula de integración por partes, donde tomamos el esquema $u = \arctan(x)$, $v' = 1$, de donde $u'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ y $v = x$. Así, tenemos que

$$\int_0^1 \arctan(x) = x \arctan(x) \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}.$$

Notemos que la integral resultante es inmediata, y de hecho una primitiva directa es $\frac{\log(1+x^2)}{2}$. Usando este hecho junto con el hecho de que $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ tenemos que

$$\int_0^1 \arctan(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{\log(1+x^2)}{2} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{\pi}{4} - \frac{\log(2)}{2},$$

ya que $\log(1) = 0$. Juntándolo todo

$$\int_0^1 f(x) = \frac{1}{2} - 2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\log(2)}{2} \right) = \frac{1}{2} + \log(2) - \frac{\pi}{2}.$$

□

Granada, 10 de febrero de 2026